

DATABASE DESIGN DOCUMENT



Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Digital-Iqro "Digi-ro"

Dede Amelia Rahman
Abdullah Nawap Luqman
Gifra Ananda Aghnaa
Luthfiyah Ramadhani
Ariq Gusmila

Rekayasa Perangkat Lunak

Nama Proyek: DIGIRO (Digital Iqroo) Aplikasi Perpustakaan berbasis web
DBMS yang digunakan: MariaDB / MySQL (perpustakaan_db)

1. Struktur dan Kamus Data Tabel (Data Dictionary)

1.1 Tabel (anggota)

Menyimpan informasi data mahasiswa atau anggota perpustakaan

- **Primary Key:** id_anggota (Auto Increment)

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Atribut / Constraints	Keterangan
id_anggota	INT(11)	NOT NULL, Primary Key	ID unik anggota (otomatis bertambah)
nama	VARCHAR(100)	DEFAULT NULL	Nama lengkap anggota
alamat	TEXT	DEFAULT NULL	Alamat tempat tinggal
no_hp	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Nomor telpon aktif

1.2 Tabel (buku)

Menyimpan data katalog dan inventaris fisik buku perpustakaan

- **Primary Key:** id_buku (Auto Increment)

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Atribut / Constraints	Keterangan
id_buku	INT(11)	NOT NULL, Primary Key	ID unik buku (otomatis bertambah)
judul	VARCHAR(100)	DEFAULT NULL	Judul buku perpustakaan
penulis	VARCHAR(100)	DEFAULT NULL	Nama penulis / pengarang buku
penerbit	VARCHAR(100)	DEFAULT NULL	Nama perusahaan penerbit buku
tahun	INT(11)	DEFAULT NULL	Tahun terbit buku
Stok	INT(11)	DEFAULT NULL	Sisa stok fisik yang tersedia

1.3 Tabel (peminjaman)

Mencatat seluruh aktivitas peminjaman dan pengembalian

- **Primary Key:** id_peminjaman (Auto Increment)
- **Foreign Key (Relation):** id_anggota, id_buku

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Atribut / Constraints	Keterangan
id_peminjaman	INT(11)	NOT NULL, Primary Key	ID unik transaksi sirkulasi
id_anggota	INT(11)	DEFAULT NULL	Menghubungkan ke anggota.id_anggota
id_buku	INT(11)	DEFAULT NULL	Menghubungkan ke buku.id_buku
tanggal_pinjam	DATE	DEFAULT NULL	Tanggal pengambilan buku
tanggal_kembali	DATE	DEFAULT NULL	Tanggal pengembalian buku
status	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Status buku ('dipinjam' / 'Dikembalikan')

1.4 Tabel (users)

Menyimpan data akun administrator untuk hak akses login sistem

- **Primary key:** id_admin (Auto Increment)

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Atribut / Constraints	Keterangan
id_admin	INT(11)	NOT NULL, Primary Key	ID unik administrator
username	VARCHAR(50)	DEFAULT NULL	Username untuk login (contoh: 'admin')
password	VARCHAR(100)	DEFAULT NULL	Password yang sudah dienkripsi (<i>hashed</i>)

